இதனால் Pt(II) சேர்மங்களை காட்டிலும் Ni (II) சேர்மங்கள் அதிக வெப்ப இயக்கவியல் நிலைப்புத் தன்மையினை உடையவை என அறிகிறோம்.

தன் மதிப்பீடு 1:

Ni^{4+} மற்றும் Pt^{4+} ஆகியவனவற்றின் அயனியாக்கும் ஆற்றல் மதிப்புகளிலிருந்து அவைகளின் நிலைப்புத் தன்மையினை ஒப்பிடுக.

IE	Ni	Pt
I	737	864
II	1753	1791
III	3395	2800
IV	5297	4150

4.3.4 ஆக்சிஜனேற்ற நிலை

முதலாவது இடைநிலை உலோகமான ஸ்காண்டியம் +3 ஆக்சிஜனேற்ற நிலையை மட்டுமே கொண்டுள்ளது. ஆனால், மற்ற இடைநிலை தனிமங்கள் மாறுபடும் ஆக்சிஜனேற்ற நிலைகளைப் பெற்றுள்ளன. ஏனெனில், இவைகளின், (n-1)d மற்றும் ns ஆர்பிட்டால்களுக்கிடையே காணப்படும் ஆற்றல் வேறுபாடு மிகக் குறைவாக இருப்பதால் அவற்றில் இடம் பெற்றுள்ள எலக்ட்ரான்களை இழந்து அவைகள் மாறுபடும் ஆக்சிஜனேற்ற நிலைகளைப் பெறுகின்றன. 3d வரிசை இடைநிலைத் தனிமங்களின் ஆக்சிஜனேற்ற நிலைகள் பின்வரும் அட்டவணையில் சுருக்கமாக கொடுக்கப்பட்டுள்ளன.

Sc	Ti	V	Cr	Mn	Fe	Co	Ni	Cu
				+7				
			+6	+6	+6			
		+5	+5	+5				
	+4	+4	+4	+4	+4	+4	+4	
+3	+3	+3	+3	+3	+3	+3	+3	
	+2	+2	+2	+2	+2	+2	+2	+2
								+1

d வரிசைத் தொடரின் துவக்கத்தில் +3 ஆக்சிஜனேற்ற நிலையானது நிலைப்புத் தன்மையுடையதாக உள்ளது. ஆனால், தொடரின் இறுதியில் +2 ஆக்சிஜனேற்ற நிலைமையானது நிலைப்புத் தன்மையைப் பெற்றதாக உள்ளது. எலக்ட்ரான்களின் எண்ணிக்கை அதிகரிக்கும் போது ஆக்சிஜனேற்ற நிலைகளின் எண்ணிக்கையும் அதிகரிக்கிறது. மேலும் இணையாகும் எலக்ட்ரான்களின் எண்ணிக்கை அதிகரிக்கும் போது ஆக்சிஜனேற்ற நிலைகளின் எண்ணிக்கை குறைகிறது. எனவே முதல் மற்றும் கடைசி தனிமங்கள் குறைவான ஆக்சிஜனேற்ற நிலைகளையும் மையப் பகுதியினை ஒட்டி அமைந்துள்ள தனிமங்கள் அதிக எண்ணிக்கையிலான ஆக்சிஜனேற்ற நிலைகளையும் பெற்றுள்ளன. எடுக்காட்டாக, முதல் தனிமமான ஸ்காண்டியம் +3 ஆக்சிஜனேற்ற நிலையை மட்டும் கொண்டுள்ளது. மையத்தில் அமைந்துள்ள தனிமமான மாங்கனீஸ் +2 முதல் +7 வரையிலான ஆறு ஆக்சிஜனேற்ற நிலைகளைக் கொண்டுள்ளது. கடைசி தனிமமான தாமிரம் +1 மற்றும் +2 ஆகிய இரு ஆக்சிஜனேற்ற நிலைகளை மட்டும் கொண்டுள்ளது.

3d தனிம வரிசை உலோகங்களின் பல்வேறு ஆக்சிஜனேற்ற நிலைகளின் ஒப்பீட்டு நிலைப்புத் தன்மையினை, பாதியளவு மற்றும் முழுமையாக நிரப்பப்பட்ட d ஆர்பிட்டால்களின் நிலைப்பு

XII U4-D-Block-Jerald Folder.indd 118 18-12-2021 21:57:16